

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Pintura do Edifício Sede do MGI/ES e Anexo

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

Superintendência de Administração no Espírito Santo — SRAES

Data:** Junho de 2026 | **Setor de Engenharia — SRAES/MGI

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de **pintura externa do Edifício Sede do MGI/ES e Anexo**, localizado na Rua Pietrangelo de Biase, 56 — Centro, Vitória/ES, compreendendo:

- Fachadas do Edifício Sede** — Pintura elastomérica (emborrachada) nas fachadas frontal, lateral, fundos e fosso de ventilação, incluindo preparação de superfície, emboço de regularização e instalação de rufos de alumínio;
- Telhado metálico do Anexo do MGI** — Limpeza com jato de alta pressão e pintura com tinta poliuretânica (PU) bicomponente de acabamento, 2 demãos;
- Pingadeiras metálicas das fachadas Norte e Sul** — Limpeza com jato de alta pressão e pintura com tinta poliuretânica (PU) bicomponente de acabamento, 2 demãos;
- Teto do térreo (H ≈ 7 m)** — Lixamento e pintura elastomérica (emborrachada), 2 demãos;
- Piso externo e demarcação viária** — Pintura acrílica em piso e demarcação de faixa de pedestres com tinta retrorrefletiva;
- Limpeza geral** — Limpeza completa da edificação após conclusão de todos os serviços de pintura.

Os serviços compreendem todas as etapas de preparação de superfície, recuperação de substrato, selagem, aplicação de tintas e acabamento final, incluindo serviços preliminares (balancim, andaimes, licenças, ART) e mobilização/desmobilização.

2. DADOS DA EDIFICAÇÃO

Dado	Descrição
Edificação	Edifício Sede do MGI/ES e Anexo
Endereço	Rua Pietrangelo de Biase, 56 — Centro, Vitória/ES
Tipologia	Subsolo + Térreo + 10 pavimentos (Edifício) + Anexo com telhado metálico
Proprietário	União Federal — Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos
Administração	Superintendência de Administração no Espírito Santo — SRAES

2.1. Quadro Resumo das Áreas de Intervenção

Superfície	Tipo de Pintura	Área Estimada
Fachadas (frontal, lateral, fundos, fosso)	Elastomérica (emborrachada)	3.562 m²
Telhado metálico do Anexo	Poliuretânica (PU) bicomponente	773 m²
Pingadeiras metálicas — fachadas Norte/Sul	Poliuretânica (PU) bicomponente	384 m²

Teto do térreo (H ≈ 7 m)	Elastomérica (emborrachada)	350 m ²
Pisos externos	Acrílica para piso	155 m ²
Faixa de pedestres	Retrorefletiva	39 m ²
Total de superfícies	5.263 m²	

3. ESCOPO TÉCNICO — SERVIÇOS PRELIMINARES E APOIO OPERACIONAL

3.1. Cadeira Suspensa (Balancim)

- Locação de cadeira suspensa (balancim)** com kit de segurança completo (cinto tipo paraquedista, trava-quedas, linha de vida, capacete com jugular), conforme NR-18 e ABNT NBR 14751;
- Quantidade: 2 conjuntos por 3 meses (6 UN×MÊS);
- Montagem e desmontagem** dos equipamentos no início e ao término dos serviços.

3.2. Andaimes

- Locação de andaime tubular metálico** tipo torre para serviços no teto do térreo (H ≈ 7 m) e áreas de difícil acesso;
- Quantidade: 20 m.mês;
- Montagem e desmontagem** de andaimes torre (4 conjuntos).

3.3. Licenciamento e Responsabilidade Técnica

- Taxas de Prefeitura** para licenciamento de obra de pintura de fachada junto à Prefeitura Municipal de Vitória;
- Emissão de ART** — Anotação de Responsabilidade Técnica de execução de obras e serviços junto ao CREA/ES.

3.4. Mobilização e Desmobilização

- Mobilização e desmobilização de canteiro**, incluindo transporte de equipamentos, ferramentas, materiais e pessoal, instalação e retirada de tapumes, sinalização provisória e instalações sanitárias temporárias.

4. ESCOPO TÉCNICO — PINTURA ELASTOMÉRICA DAS FACHADAS

4.1. Preparação da Superfície

a) Lixamento Manual

- Lixamento manual** de toda a superfície da fachada com pintura PVA existente, utilizando lixa d'água grão 80 a 120, para nivelamento, remoção de irregularidades e preparo da superfície para recebimento de nova camada de tinta;
- Área: **1.500 m²** (áreas com pintura deteriorada, eflorescências ou carepas);
- Remoção completa de poeira e resíduos do lixamento por escovação e lavagem.

b) Limpeza Mecânica

- Escovação com escova de aço de cerdas rígidas e lavagem sob pressão mínima de **2.000 psi** para remoção de eflorescências, fungos, liquens, poeira e resíduos soltos;

- A lavagem deverá ser executada de cima para baixo, garantindo a total remoção de contaminantes biológicos.

4.2. Recuperação do Substrato

a) Emboço de Regularização

- Emboço de regularização **com argamassa de cimento e areia peneirada no traço 1:3 com aditivo impermeabilizante, espessura mínima de 2 cm****, nas áreas com destacamento, falhas ou irregularidades do reboco existente nas superfícies da fachada e lateral da torre do elevador;
- Volume estimado: **14 m³**;
- A argamassa deverá ser curada por aspersão de água por período mínimo de **7 dias** antes da aplicação do selador.
 - *Cura mínima de 7 dias para a argamassa de regularização antes da aplicação do selador. O descumprimento desta condição acarretará rejeição do serviço pela fiscalização.*

b) Instalação de Rufos de Alumínio

- Instalação de rufos** em chapa de alumínio, espessura 0,6 mm, largura 30 cm, nos encontros entre paredes e platibanda/laje para proteção contra infiltração;
- Extensão: **40 metros lineares**;
- Fixação com parafusos autoperfurantes inoxidáveis e vedação com selante de poliuretano nos encontros com a alvenaria.

4.3. Selagem

- Aplicação de **selador acrílico concentrado** diluído conforme especificação do fabricante, em uma demão uniforme sobre toda a extensão da superfície para regularização da absorção e compatibilização do substrato;
- Tempo de secagem mínimo de **4 horas** antes da aplicação da massa acrílica texturizada.

4.4. Pintura Elastomérica — Acabamento (2 demãos)

- Aplicação de **massa acrílica texturizada** (primer elastomérico de base aquosa) em uma demão para uniformização da textura;
- Duas demãos de tinta elastomérica (emborrachada)** acrílica pura de alta espessura;
- Área total: **3.562 m²**;
- Características técnicas mínimas conforme Seção 8.1 desta Especificação.

5. ESCOPO TÉCNICO — LIMPEZA E PINTURA POLIURETÂNICA DO TELhado E PINGADEIRAS

5.1. Limpeza com Jato de Alta Pressão

- Lavagem com jato de alta pressão** (1.400 a 1.900 psi, vazão de 400 a 700 L/h) de toda a superfície do telhado metálico do Anexo e das pingadeiras metálicas das fachadas Norte e Sul;
- Área total: **1.157 m²** (773 m² de telhado + 384 m² de pingadeiras);
- Remoção completa de poeira, sujidades, oxidação superficial, resíduos de pintura anterior deteriorada e contaminantes biológicos;
- Após a lavagem, retirada do excesso de água com rodo e secagem natural por período mínimo de **24 horas** antes do início da pintura.

- Não iniciar a pintura PU antes da secagem completa da superfície metálica. A presença de umidade residual compromete a aderência e a cura da tinta poliuretânica bicomponente.

5.2. Pintura Poliuretânica de Acabamento (2 demãos)

- Duas demãos de tinta poliuretânica (PU) bicomponente** de acabamento, aplicada por pulverização com compressor de ar (10 pcm, 100 L, 2 HP) e pistola de pintura;
- Área total: **1.157 m²** (773 m² de telhado + 384 m² de pingadeiras);
- A tinta PU é um sistema bicomponente (base + catalisador/endurecedor), devendo ser misturada imediatamente antes da aplicação, respeitando o **pot life** (tempo de vida útil da mistura) indicado pelo fabricante;
- Características técnicas mínimas conforme Seção 8.2 desta Especificação.

Etapas de Aplicação

1. **Verificação da superfície:** Conferir que a superfície está limpa, seca, isenta de oxidação, oleosidade e resíduos;
2. **Mistura:** Homogeneizar os componentes A (base) e B (catalisador) na proporção indicada pelo fabricante, adicionando diluente específico (máximo de 15% em volume) para ajuste de viscosidade;
3. **1ª demão:** Aplicar a primeira camada por pulverização cruzada (passes horizontais + verticais), garantindo espessura de película seca mínima de **75 µm**;
4. **Intervalo:** Aguardar intervalo entre demãos de **4 a 6 horas** (conforme ficha técnica do fabricante e condições climáticas);
5. **2ª demão:** Aplicar a segunda camada com os mesmos critérios, atingindo espessura total de película seca mínima de **150 µm**;
6. **Inspeção:** Verificar visualmente a uniformidade do filme, ausência de escorrimentos, bolhas ou falhas de cobertura.

6. ESCOPO TÉCNICO — PINTURA DO TETO DO TÉRREO

6.1. Preparação da Superfície

- Lixamento manual** do teto com lixa d'água grão 80 a 120 para remoção de irregularidades, pintura antiga deteriorada e preparo da superfície;
- Área: **350 m²**;
- Remoção da poeira e resíduos por escovação e aspiração mecânica;
- Aplicação de **selador acrílico concentrado** em uma demão.
 - *O teto do térreo possui pé-direito de aproximadamente 7 metros. Os serviços deverão ser executados com auxílio de andaime tubular metálico tipo torre, com plataforma de trabalho devidamente guarda-corpo e rodapé, conforme NR-18.*

6.2. Pintura Elastomérica — Acabamento (2 demãos)

- Duas demãos de tinta elastomérica (emborrachada)** acrílica pura, mesma especificação técnica utilizada nas fachadas (Seção 8.1);
- Área: **350 m²**;
- Aplicação com rolo de pelo de carneiro de cabo longo ou extensor telescópico, complementada por trincha nas junções, arestas e cantos;
- Intervalo mínimo de **4 horas** entre demãos.

7. ESCOPO TÉCNICO — PISOS E DEMARCAÇÃO VIÁRIA

7.1. Pintura Acrílica em Piso

- Duas demãos de tinta acrílica para piso** resistente à abrasão e ao tráfego de pedestres e veículos leves;
- Área: **155 m²**;
- Aplicação com rolo de espuma de alta densidade;
- Conformidade com ABNT NBR 15.079.

7.2. Demarcação de Faixa de Pedestres

- Demarcação de faixa de pedestres** com tinta retrorrefletiva à base d'água, com adição de microesferas de vidro para visibilidade noturna;
- Área: **39 m²**;
- Cor branca, espessura de película seca mínima de **400 µm**, conforme padrões de sinalização viária horizontal do CONTRAN;
- Conformidade com ABNT NBR 11.862 (Tinta para demarcação viária).

8. ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

8.1. Tinta Elastomérica (Emborrachada) — Fachadas e Teto do Térreo

Parâmetro	Especificação Mínima
Tipo	Acrílica pura elastomérica de alta espessura
Base	Aquosa
Alongamento	≥ 300%
Resistência à tração	≥ 1,5 MPa
Teor de sólidos	≥ 55% em volume
Cobertura de microfissuras	Até 1,0 mm
Resistência UV	Sim
Anti-fungos / Anti-algas	Sim
Espessura seca total (2 demãos)	≥ 200 µm
Consumo mínimo	≥ 300 g/m² por demão
Método de aplicação	Rolo de pelo de carneiro ou airless
Cor	Marfim (tonalidade conforme aprovação da fiscalização)
Normas	ABNT NBR 15.079 e ABNT NBR 14.028
Intervalo entre demãos	Mínimo 4 horas
Marcas de referência	Suvinil Elastacor, Coral Coralit Elastex, ou equivalente técnico

8.2. Tinta Poliuretânica (PU) Bicomponente — Telhado e Pingadeiras

Parâmetro	Especificação Mínima
Tipo	Poliuretano alifático bicomponente (base + catalisador)
Acabamento	Brilhante ou semibrilhante (conforme aprovação da fiscalização)
Espessura de película seca	≥ 75 µm por demão (150 µm total — 2 demãos)
Teor de sólidos	≥ 45% em volume
Resistência UV	Elevada (poliuretano alifático)
Resistência à abrasão	Elevada
Resistência à intempéries	Elevada
Aderência sobre metal	≥ 5 MPa (ensaio de tração — pull-off)
Pot life (vida útil da mistura)	Conforme ficha técnica do fabricante (mínimo 4 horas a 25°C)
Diluyente	Específico para poliuretano (máximo 15% em volume)
Método de aplicação	Pulverização com compressor e pistola
Cor	Cinza industrial ou conforme aprovação da fiscalização
Normas	ABNT NBR 15.218 (Tintas para manutenção industrial)

Intervalo entre demãos	4 a 6 horas
Marcas de referência	WEG PU Acabamento Alifático, Advance PU 660, Sherwin-Williams Sumaré PU, ou equivalente técnico

8.3. Argamassa de Regularização

Parâmetro	Especificação
Traço	1:3 (cimento Portland CP II e areia média úmida peneirada) com aditivo impermeabilizante
Espessura mínima	2 cm
Cura mínima	7 dias (por aspersão de água) antes da selagem
Norma	ABNT NBR 13.281 (Argamassa para assentamento e revestimento)

8.4. Selador Acrílico

Parâmetro	Especificação
Tipo	Concentrado, diluído conforme especificação do fabricante
Função	Regularização da absorção do substrato e compatibilização
Aplicação	Uma demão com rolo de lã

8.5. Rufo de Alumínio

Parâmetro	Especificação
Material	Chapa de alumínio, espessura 0,6 mm, largura 30 cm
Função	Proteção contra infiltração nos encontros parede/platibanda/laje
Fixação	Parafusos autoperfurantes inoxidáveis com vedação em selante PU

8.6. Tinta Acrílica para Piso

Parâmetro	Especificação
Tipo	Acrílica para pisos, resistente à abrasão e tráfego
Base	Aquosa
Norma	ABNT NBR 15.079
Aplicação	Rolo de espuma de alta densidade — 2 demãos

8.7. Tinta Retrorrefletiva para Demarcação Viária

Parâmetro	Especificação
Tipo	À base d'água com microesferas de vidro
Espessura de película seca	≥ 400 µm
Cor	Branca
Norma	ABNT NBR 11.862, CONTRAN

9. NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Norma / Legislação	Descrição
ABNT NBR 15.079	Tintas para edificações não industriais — Terminologia
ABNT NBR 14.028	Tintas para construção civil — Determinação do alongamento
ABNT NBR 15.218	Tintas para manutenção industrial e proteção anticorrosiva
ABNT NBR 13.281	Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos
ABNT NBR 11.862	Tinta para demarcação viária — Requisitos
ABNT NBR 14751	Cadeiras suspensas — Projeto, fabricação e instalação
NR-18	Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção
NR-35	Trabalho em Altura

NR-06	Equipamentos de Proteção Individual
Lei 14.133/2021	Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos

10. SEGURANÇA DO TRABALHO

- Toda a equipe deverá possuir treinamento em **NR-35 (Trabalho em Altura)** com certificado vigente, obrigatório para serviços nas fachadas e telhado;
- Utilização obrigatória de **cadeira suspensa (balancim)** conforme NR-18 e ABNT NBR 14751, com kit de segurança completo: cinto tipo paraquedista com duplo talabarte, trava-quedas, linha de vida, capacete com jugular;
- Para os serviços no teto do térreo ($H \approx 7\text{ m}$), utilizar **andaime tubular metálico** tipo torre com plataforma de trabalho, guarda-corpo e rodapé, conforme NR-18;
- EPIs obrigatórios:** luvas nitrílicas, óculos de proteção contra respingos, protetor respiratório (PFF2) para lixamento, jateamento e pulverização de PU, capacete com jugular, calçado de segurança com solado antiderrapante;
- Emitir **APR (Análise Preliminar de Risco)** e **PT (Permissão de Trabalho)** antes do início das atividades;
- DDS (Diálogo Diário de Segurança)** no início de cada jornada com registro em ata assinada;
- Sinalização e isolamento** das áreas de trabalho com fitas zebradas, cones e placas de advertência;
- Proteção de esquadrias, vidros, pisos e calçadas** contra respingos de tinta com lonas plásticas e fita crepe de alta aderência;
- Vedado** trabalho em condições de chuva, vento forte ($> 40\text{ km/h}$) ou quando a superfície estiver úmida;
 - *A aplicação de tinta poliuretânica (PU) por pulverização exige ventilação adequada e uso obrigatório de máscara com filtro para vapores orgânicos (cartucho A1 ou equivalente), além do PFF2. A inalação de vapores de isocianato (catalisador PU) é nociva à saúde.*

11. CONDIÇÕES AMBIENTAIS PARA APLICAÇÃO

Parâmetro	Pintura Elastomérica	Pintura PU (Telhado/Pingadeiras)
Temperatura ambiente	10°C a 35°C	15°C a 35°C
Umidade relativa do ar	Máxima 85%	Máxima 80%
Umidade superficial do substrato	Máxima 8% (higrômetro)	Superfície completamente seca
Aplicação sobre substrato úmido	Vedada	Vedada
Chuva / Previsão de chuva	Vedada aplicação com chuva ou previsão nas próximas 4 horas	Vedada aplicação com chuva ou previsão nas próximas 6 horas
Cura da argamassa	Mínimo 7 dias antes da selagem	N/A
Intervalo entre demãos	Mínimo 4 horas	4 a 6 horas (conforme ficha técnica)
Secagem após lavagem	N/A	Mínimo 24 horas

12. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA

A empresa licitante deverá comprovar, na fase de habilitação técnica:

- Registro ativo no **CREA** com habilitação para serviços de engenharia civil;
- Responsável técnico** (engenheiro civil) com experiência comprovada em pintura de fachadas de edifícios de múltiplos pavimentos e em pintura industrial de estruturas metálicas;
- Atestado(s) de capacidade técnica** para:

- Pintura de fachada com utilização de cadeira suspensa (balancim) e/ou trabalho em altura, com área mínima compatível com o objeto (3.562 m² de pintura elastomérica);
- Pintura com tinta poliuretânica (PU) em estrutura metálica, com área mínima compatível (1.157 m²);
- Comprovação de **treinamento NR-35** para toda a equipe que atuará em altura;
- Seguro de responsabilidade civil** profissional vigente.

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Executar os serviços em estrita conformidade com esta Especificação Técnica e com as normas da ABNT aplicáveis;
- Fornecer todos os materiais, equipamentos (balancins, andaimes, lavadoras de alta pressão, compressor de ar, pistola de pulverização), ferramentas e EPIs necessários;
- Emitir ART junto ao CREA/ES para os serviços de engenharia civil executados;
- Proteger esquadrias, vidros, pisos, calçadas e áreas adjacentes contra respingos de tinta, argamassa e detritos;
- Responsabilizar-se integralmente por danos causados ao patrimônio público durante a execução;
- Realizar registro fotográfico completo (antes/durante/após) de todas as etapas, com documentação anexada ao processo SEI como requisito de medição;
- Apresentar **fichas técnicas** de todos os materiais para aprovação da fiscalização antes da aplicação;
- Apresentar **amostra de cor** das tintas elastomérica, PU e acrílica para aprovação da fiscalização antes do início da pintura;
- Garantia mínima de 5 (cinco) anos** para o desempenho da pintura elastomérica (fachadas e teto);
- Garantia mínima de 5 (cinco) anos** para o desempenho da pintura poliuretânica (telhado e pingadeiras);
- Garantia mínima de 3 (três) anos** para o desempenho da pintura acrílica (pisos) e demarcação viária;
- Limpeza diária ao final de cada jornada, com remoção de entulho, resíduos e materiais descartados;
- Limpeza geral da edificação ao término de todos os serviços (400 m²).

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- Liberar permissão de trabalho e acesso controlado ao Edifício Sede e Anexo do MGI;
- Disponibilizar projetos arquitetônicos, documentos técnicos e diagramas necessários;
- Designar fiscalização técnica qualificada para acompanhamento dos serviços;
- Aprovar cores e tonalidades das tintas (marfim para fachadas/teto, cinza industrial para telhado/pingadeiras) antes do início da execução;
- Comunicar os ocupantes do edifício sobre o cronograma de execução.

15. DISPOSIÇÕES GERAIS

- Os serviços deverão ser executados de segunda a sexta, das 08h às 17h, salvo autorização expressa da fiscalização;
- Quaisquer serviços fora do escopo técnico definido neste documento serão objeto de aditivo contratual, previamente autorizado pela Administração;
- Os casos omissos serão resolvidos pela fiscalização do contrato, com base nas normas técnicas aplicáveis e na legislação vigente;
- A Contratada deverá reparar, às suas expensas, quaisquer danos causados às instalações do edifício durante a execução dos serviços;

- As cores finais das pinturas serão definidas mediante apresentação de cartela de cores pela Contratada e aprovação formal pela fiscalização, antes do início da aplicação;
- A medição dos serviços será efetuada por etapa concluída, mediante verificação pela fiscalização e apresentação do registro fotográfico correspondente.

Vitória/ES, junho de 2026.

Luis Fernando

Setor de Engenharia — SRAES/MGI